

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP BÀI GIẢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP KINH TẾ HỌC VI MÔ (CHƯƠNG 1 - 4)

Hệ Thống Trắc Nghiệm Kinh Tế Học Vi Mô

Tháng 6, Năm 2026

Mục lục

1	CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ HỌC	2
1.1	Hệ thống lý thuyết từ Slide	2
1.2	Bài tập mẫu từ Slide	2
2	CHƯƠNG 2A: CẦU, CUNG VÀ CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG	3
2.1	Hệ thống công thức cốt lõi	3
2.2	Bài tập mẫu từ Slide	3
3	CHƯƠNG 2B: ĐỘ CO GIÃN CỦA CẦU, CUNG VÀ ỨNG DỤNG	5
3.1	Hệ thống công thức cốt lõi	5
3.2	Bài tập mẫu từ Slide	5
4	CHƯƠNG 2C: THẶNG DƯ VÀ CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ	6
4.1	Hệ thống lý thuyết và công thức cốt lõi	6
4.2	Bài tập mẫu từ Slide	6
5	CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG	7
5.1	Hệ thống lý thuyết và công thức cốt lõi	7
5.2	Bài tập mẫu từ Slide	7
6	CHƯƠNG 4: LÝ THUYẾT SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ	8
6.1	Hệ thống công thức và Đạo hàm	8
6.2	Bài tập mẫu từ Slide	8

1 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ HỌC

1.1 Hệ thống lý thuyết từ Slide

- **Sự khan hiếm:** Mong muốn vô hạn của con người luôn vượt quá nguồn lực hữu hạn của xã hội.
- **Chi phí cơ hội (Opportunity Cost):** Phần chi phí cao nhất bị mất đi do quyết định chọn một hoạt động thay thế khác.
Phép thành ngữ dân gian: “Ăn đấm giỗ, lỗ buổi cày”.
- **Phát biểu Thực chứng (Positive) và Chuẩn tắc (Normative):**
 - **Thực chứng:** Mô tả và phân tích thế giới khách quan dựa trên số liệu.
Ví dụ: “Lạm phát tăng khi chính phủ in quá nhiều tiền.”
 - **Chuẩn tắc:** Khuyến nghị hoặc đưa ra lời khuyên mang tính chủ quan.
Ví dụ: “Chính phủ cần giảm tốc độ lạm phát.”

1.2 Bài tập mẫu từ Slide

Ví dụ (Độ dốc PPF và Chi phí cơ hội tăng dần): Cho bảng phối hợp sản lượng tối đa giữa 2 sản phẩm X và Y của một nền kinh tế:

Phối hợp	A	B	C	D	E
X	0	50	100	150	200
Y	100	90	75	50	0

Hãy tính chi phí cơ hội biên để sản xuất thêm sản phẩm X qua từng giai đoạn và nhận xét về hình dạng của đường PPF.

Lời giải: Chi phí cơ hội để sản xuất thêm 1 đơn vị sản phẩm X (OC_X) được tính theo công thức:

$$OC_X = \left| \frac{\Delta Y}{\Delta X} \right|$$

- **Giai đoạn A $\rightarrow$ B:** $OC_X = \frac{100-90}{50-0} = \frac{10}{50} = 0.2$ đơn vị Y.
- **Giai đoạn B $\rightarrow$ C:** $OC_X = \frac{90-75}{100-50} = \frac{15}{50} = 0.3$ đơn vị Y.
- **Giai đoạn C $\rightarrow$ D:** $OC_X = \frac{75-50}{150-100} = \frac{25}{50} = 0.5$ đơn vị Y.
- **Giai đoạn D $\rightarrow$ E:** $OC_X = \frac{50-0}{200-150} = \frac{50}{50} = 1.0$ đơn vị Y.

Nhận xét: Chi phí cơ hội tăng dần ($0.2 \rightarrow 0.3 \rightarrow 0.5 \rightarrow 1.0$) cho thấy đường PPF cong **lồi hướng ra ngoài** gốc tọa độ.

2 CHƯƠNG 2A: CẦU, CUNG VÀ CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG

2.1 Hệ thống công thức cốt lõi

1. Phương trình cung cầu tuyến tính:

- Hàm cầu: $Q_D = aP + b$ (với $a < 0$) hoặc dạng nghịch đảo $P = a'Q_D + b'$ (với $a' < 0$)
- Hàm cung: $Q_S = cP + d$ (với $c > 0$) hoặc dạng nghịch đảo $P = c'Q_S + d'$ (với $c' > 0$)

2. Điểm cân bằng thị trường:

$$Q_D = Q_S \quad \text{hoặc} \quad P_D(Q) = P_S(Q) \implies P_0, Q_0 \quad (1)$$

3. Ba bước phân tích sự thay đổi trạng thái cân bằng:

- **Bước 1:** Xác định sự kiện làm dịch chuyển đường cung, đường cầu hay cả hai.
- **Bước 2:** Xác định đường dịch chuyển sang trái hay sang phải.
- **Bước 3:** Sử dụng đồ thị cung cầu để so sánh giá và lượng cân bằng mới với ban đầu.

2.2 Bài tập mẫu từ Slide

Ví dụ 1 (Xác định cân bằng và tình trạng thị trường): Cho hàm số cung và cầu: $P = 2Q_S + 20$ và $P = -Q_D + 110$.

1. Xác định giá và sản lượng cân bằng.
2. Nếu giá thị trường hiện tại là $P = 50$, hãy xác định tình trạng thị trường (dư thừa hay thiếu hụt bao nhiêu)?

Lời giải:

1. **Cân bằng thị trường:** Tại điểm cân bằng, ta có $P_D = P_S$:

$$2Q + 20 = -Q + 110 \implies 3Q = 90 \implies Q_0 = 30$$

Giá cân bằng: $P_0 = 2(30) + 20 = 80$.

2. **Tại mức giá $P = 50$:** Thế giá $P = 50$ vào hàm cung và cầu nghịch đảo:

- Cung: $50 = 2Q_S + 20 \implies 2Q_S = 30 \implies Q_S = 15$.
- Cầu: $50 = -Q_D + 110 \implies Q_D = 60$.

So sánh: Vì $Q_D = 60 > Q_S = 15 \implies$ Thị trường đang xảy ra tình trạng **thiếu hụt** (lượng cầu vượt lượng cung) với lượng thiếu hụt là:

$$\Delta Q = Q_D - Q_S = 60 - 15 = 45 \text{ đơn vị sản phẩm.}$$

Ví dụ 2 (Viết hàm cung cầu từ số liệu): Cho bảng số liệu thị trường:

P	Q_D	Q_S
10	200	40
20	180	80
30	160	120

Hãy viết phương trình cung cầu và tìm điểm cân bằng.

Lời giải:

- **Tìm hàm cầu:** Có dạng $Q_D = aP + b$. Thế số liệu vào hệ phương trình:

$$\begin{cases} 10a + b = 200 \\ 20a + b = 180 \end{cases} \implies a = -2, b = 220 \implies Q_D = -2P + 220$$

- **Tìm hàm cung:** Có dạng $Q_S = cP + d$. Thế số liệu vào hệ phương trình:

$$\begin{cases} 10c + d = 40 \\ 20c + d = 80 \end{cases} \implies c = 4, d = 0 \implies Q_S = 4P$$

- **Điểm cân bằng:** $Q_D = Q_S \implies -2P + 220 = 4P \implies 6P = 220 \implies P_0 \approx 36.67, Q_0 \approx 146.67.$

3 CHƯƠNG 2B: ĐỘ CO GIÃN CỦA CẦU, CUNG VÀ ỨNG DỤNG

3.1 Hệ thống công thức cốt lõi

1. Co giãn cầu theo giá (E_D):

- *Điểm*: $E_D = Q'_D(P) \times \frac{P}{Q}$
- *Khoảng*: $E_D = \frac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1} \times \frac{P_1 + P_2}{Q_1 + Q_2}$

2. Quan hệ giữa co giãn và doanh thu ($TR = P \times Q$):

- $|E_D| > 1$ (Co giãn nhiều): P và TR biến thiên ngược chiều $\implies$ Nên **giảm giá** để tăng doanh thu.
- $|E_D| < 1$ (Co giãn ít): P và TR biến thiên đồng chiều $\implies$ Nên **tăng giá** để tăng doanh thu.

3. Co giãn chéo (E_{XY}): $E_{XY} > 0$ (Thay thế), $E_{XY} < 0$ (Bổ sung).

4. Co giãn thu nhập (E_I): $E_I < 0$ (Thứ cấp), $0 < E_I < 1$ (Thiết yếu), $E_I > 1$ (Xa xỉ).

3.2 Bài tập mẫu từ Slide

Ví dụ 1 (Đánh giá co giãn chéo):

- **Tình huống 1**: Khi giá hàng hóa X giảm 10%, lượng cầu hàng hóa Y tăng 20%.
 $\implies E_{XY} = \frac{20\%}{-10\%} = -2 < 0 \implies X$ và Y là hai hàng hóa **bổ sung**.
- **Tình huống 2**: Giá bột giặt Omo tăng 15% làm lượng cầu bột giặt Tide tăng 10%.
 $\implies E_{XY} = \frac{10\%}{15\%} = 0.67 > 0 \implies$ Omo và Tide là hai hàng hóa **thay thế**.

Ví dụ 2 (Tính toán co giãn và tác động doanh thu): Cho hàm số: $Q_D = -0.5P + 200$ và $Q_S = 1.5P - 10$. Tính độ co giãn của cung và cầu tại điểm cân bằng ($P_0 = 105, Q_0 = 147.5$). Hãy cho biết để tăng doanh thu, nhà sản xuất nên tăng hay giảm giá?

Lời giải:

- Độ co giãn cầu theo giá tại cân bằng:

$$E_D = Q'_D(P) \times \frac{P_0}{Q_0} = -0.5 \times \frac{105}{147.5} \approx -0.356$$

- Độ co giãn cung theo giá tại cân bằng:

$$E_S = Q'_S(P) \times \frac{P_0}{Q_0} = 1.5 \times \frac{105}{147.5} \approx 1.068$$

- **Tăng doanh thu**: Vì $|E_D| \approx 0.356 < 1$ (cầu kém co giãn), doanh nghiệp muốn tăng doanh thu thì nên **tăng giá**.

4 CHƯƠNG 2C: THẶNG DƯ VÀ CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ

4.1 Hệ thống lý thuyết và công thức cốt lõi

1. Thặng dư tiêu dùng (CS) và sản xuất (PS):

- CS : phần diện tích dưới đường cầu, trên đường giá giao dịch.
- PS : phần diện tích trên đường cung, dưới đường giá giao dịch.

2. Giá trần ($P_{\max} < P_0$): Gây ra thiếu hụt hàng hóa: $\Delta Q = Q_D - Q_S$.

3. Giá sàn ($P_{\min} > P_0$): Gây ra dư thừa hàng hóa: $\Delta Q = Q_S - Q_D$.

4. Chính sách Thuế (t):

$$P_D - P_S = t \quad \text{và} \quad DWL = \frac{1}{2} \times t \times (Q_0 - Q_T) \quad (2)$$

5. Nguyên lý gánh nặng thuế: Bên nào co giãn ít hơn sẽ chịu thuế nhiều hơn:

$$\frac{t_{\text{tiêu dùng}}}{t_{\text{sản xuất}}} = \frac{E_S}{|E_D|}$$

4.2 Bài tập mẫu từ Slide

Ví dụ 1 (Tổn thất vô ích do đánh thuế): Cho thị trường có hàm cung cầu: $P = -1.5Q_D + 160$ và $P = 0.5Q_S + 20$. Chính phủ đánh thuế $t = 10$ /sản phẩm lên người bán.

1. Xác định giá và lượng cân bằng ban đầu.
2. Xác định giá người mua trả (P_D), người bán nhận (P_S) và sản lượng mới (Q_T).
3. Tính tổn thất vô ích (DWL).

Lời giải:

1. Cân bằng ban đầu:

$$-1.5Q + 160 = 0.5Q + 20 \implies 2Q = 140 \implies Q_0 = 70 \implies P_0 = 55$$

2. Khi có thuế $t = 10$:

$$\begin{aligned} P_D = P_S + 10 &\implies -1.5Q_T + 160 = (0.5Q_T + 20) + 10 \\ &\implies 2Q_T = 130 \implies Q_T = 65 \end{aligned}$$

- Giá người mua trả: $P_D = -1.5(65) + 160 = 62.5$.
- Giá người bán nhận: $P_S = 62.5 - 10 = 52.5$.

3. Tổn thất vô ích (DWL):

$$DWL = \frac{1}{2} \times t \times (Q_0 - Q_T) = \frac{1}{2} \times 10 \times (70 - 65) = 25.$$

5 CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

5.1 Hệ thống lý thuyết và công thức cốt lõi

1. Đạo hàm tính hữu dụng biên: $MU_X = \frac{\partial U}{\partial X}$, $MU_Y = \frac{\partial U}{\partial Y}$.
2. Hữu dụng biên rời rạc: $MU = \frac{\Delta U}{\Delta X}$.
3. Tối ưu rõ ràng hàng tiêu dùng:

$$\begin{cases} \frac{MU_X}{P_X} = \frac{MU_Y}{P_Y} & \text{hay } MRS_{XY} = \frac{P_X}{P_Y} \\ X \cdot P_X + Y \cdot P_Y = I \end{cases} \quad (3)$$

5.2 Bài tập mẫu từ Slide

Ví dụ 1 (Xác định MU từ U rời rạc): Cho tổng hữu dụng của y như sau. Hãy tính hữu dụng biên của y (MU_y):

y	0	2	5	8	10
U_y	0	20	44	62	70

Lời giải: Áp dụng công thức hữu dụng biên rời rạc: $MU_y = \frac{U_{y2} - U_{y1}}{y_2 - y_1}$

- Từ $y = 0 \rightarrow 2$: $MU_y = \frac{20-0}{2-0} = 10$.
- Từ $y = 2 \rightarrow 5$: $MU_y = \frac{44-20}{5-2} = 8$.
- Từ $y = 5 \rightarrow 8$: $MU_y = \frac{62-44}{8-5} = 6$.
- Từ $y = 8 \rightarrow 10$: $MU_y = \frac{70-62}{10-8} = 4$.

Ví dụ 2 (Bài tập rõ ràng hàng tối ưu hệ số): Một người tiêu dùng có tổng hữu dụng $TU = (4X - 8)Y$. Thu nhập $I = 30$, giá $P_X = 3, P_Y = 6$. Tìm lượng X và Y tối ưu.

Lời giải:

1. Đạo hàm riêng tính hữu dụng biên:

$$MU_X = \frac{\partial TU}{\partial X} = 4Y, \quad MU_Y = \frac{\partial TU}{\partial Y} = 4X - 8$$

2. Điều kiện tối ưu:

$$\frac{MU_X}{P_X} = \frac{MU_Y}{P_Y} \implies \frac{4Y}{3} = \frac{4X - 8}{6} \implies 8Y = 4X - 8 \implies X = 2Y + 2$$

3. Điều kiện ngân sách:

$$3X + 6Y = 30 \implies X + 2Y = 10$$

4. Thế (1) vào (2):

$$(2Y + 2) + 2Y = 10 \implies 4Y = 8 \implies Y^* = 2 \implies X^* = 6.$$

6 CHƯƠNG 4: LÝ THUYẾT SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ

6.1 Hệ thống công thức và Đạo hàm

1. Năng suất biên và trung bình ngắn hạn:

$$AP_L = \frac{Q}{L}, \quad MP_L = \frac{dQ}{dL} = Q'(L)$$

2. Chi phí ngắn hạn ngắn liên tục:

$$MC = \frac{dTC}{dQ} = (TC)' \quad \text{và} \quad MC = AVC \implies AVC_{\min} \quad (4)$$

3. Quan hệ biên - trung bình qua Phép ẩn dụ tuổi trung bình của lớp học: Thêm phần tử mới có giá trị cận biên lớn hơn trung bình hiện tại sẽ làm trung bình tăng lên, và ngược lại.

6.2 Bài tập mẫu từ Slide

Ví dụ 1 (Tính toán bảng chi phí ngắn hạn): Cho số liệu chi phí ngắn hạn điền vào ô trống (Ví dụ 6 bài giảng):

Q	TC	TFC	TVC	AC (ATC)	AVC	AFC	MC
0	100	100	0	-	-	-	-
10	200	100	100	20	10	10	10
20	280	100	180	14	9	5	8
30	450	100	350	15	11.6	3.4	17
40	660	100	560	16.5	14	2.5	21
50	?	100	?	?	?	?	25

Hãy điền đầy đủ dòng cuối cùng tại $Q = 50$.

Lời giải:

- Tính TC_{50} : $\Delta TC = MC \times \Delta Q \implies TC_{50} = TC_{40} + 25 \times (50 - 40) = 660 + 250 = 910$.
- $TVC_{50} = TC_{50} - TFC = 910 - 100 = 810$.
- $AC_{50} = 910/50 = 18.2$.
- $AVC_{50} = 810/50 = 16.2$.
- $AFC_{50} = 100/50 = 2.0$.

Ví dụ 2 (Hàm số chi phí liên tục): Cho hàm tổng chi phí: $TC = 2Q^3 - 20Q^2 + 100Q + 2500$. Xác định các hàm chi phí còn lại.

Lời giải:

- $TFC = 2500$, $TVC = 2Q^3 - 20Q^2 + 100Q$.
- $AVC = \frac{TVC}{Q} = 2Q^2 - 20Q + 100$.
- $ATC = \frac{TC}{Q} = 2Q^2 - 20Q + 100 + \frac{2500}{Q}$.
- $MC = (TC)' = 6Q^2 - 40Q + 100$.